Cosmologia quântica com um tempo geométrico

Adriano Braga Barreto*

Grupo de Cosmologia e Gravitação
Universidade Federal da Paraíba

XXXVI Congresso Paulo Leal Ferreira de Física
Instituto de Física Teórica da UNESP

*adrianobraga@fisica.ufpb.br

O *approach* da Cosmologia Quântica

J.J. Halliwell, *Introductory Lectures on Quantum Cosmology* - Quantum Cosmology and Baby Universe

> *"Cosmologia quântica é a aplicação da teoria quântica aos sistemas dinâmicos descrevendo modelos cosmológicos."*

Em síntese ingênua:

- Espaço-tempo *foliado* em hipersuperfícies Σ_t, tipo-espaço;
- Lagrangiana gravitacional *decomposta* em função dessa foliação;
- Transformação de *Legendre* para obter a *super-Hamiltoniana* associada.
- Identificação das *variáveis canônicas* e procedimento de quantização canônica, *à la Dirac*.

Decomposição $(3+1)$ do espaço-tempo

$$ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu \equiv -\left(N^2 - N_i N^i\right)dt^2 + 2N_i dx^i dt + h_{ij}dx^i dx^j \qquad (1)$$

onde identificamos,

$$g_{00} = N^i N_i - N^2 \ , \ g_{0i} = N_i \ , \ g_{ij} = h_{ij}$$

com as componentes contravariantes,

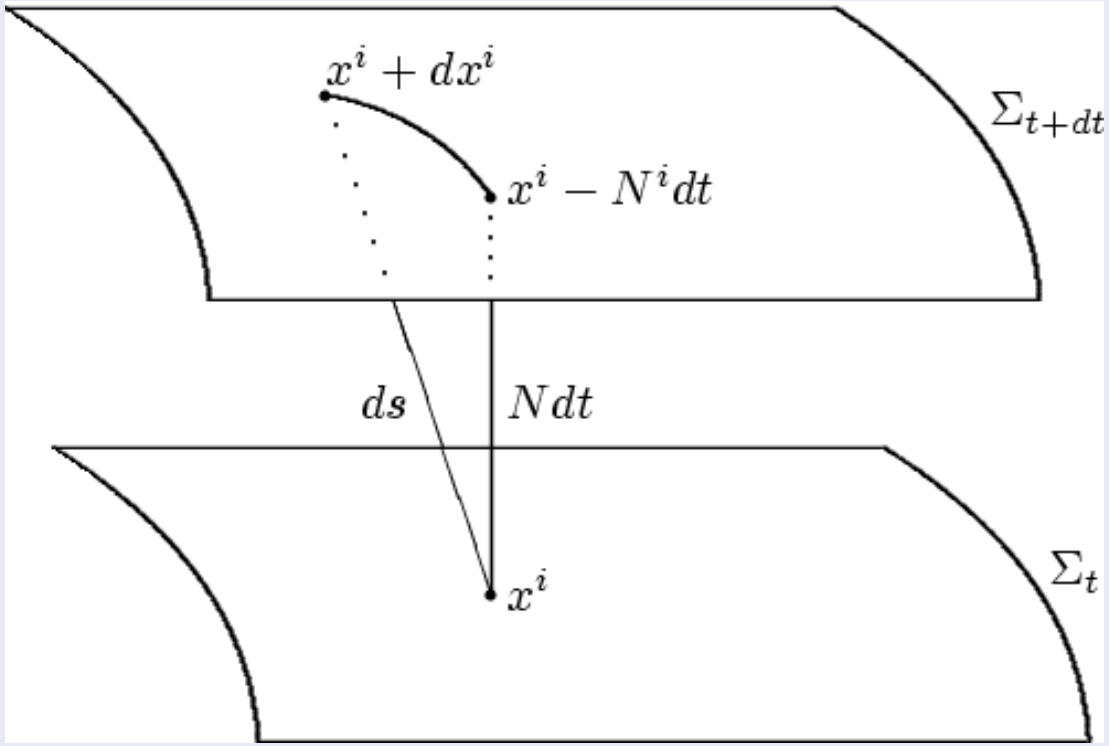
$$g^{00} = -N^{-2} \ , \ g^{0j} = \frac{N^j}{N^2} \ , \ g^{ij} = h^{ij} - \frac{N^i N^j}{N^2}$$

Além disso, temos definido o tensor de projeção $h_{\mu\nu}$ como,

$$h_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + n_\mu n_\nu \implies h_{00} = N^i N_i \ , \ h_{0i} = N_i$$

A *função lapso* N e as componentes do *campo de vetores desvio* N_i descrevem como cada *folha* Σ_t da foliação do espaço-tempo estão "soldadas".

– links entre as folhas –



Lagrangiana de Einstein-Hilbert no formalismo ADM

Ação de E-H

$$\mathcal{S}_{EH} = \frac{1}{16\pi}\int d^4x\sqrt{-g}\widetilde{R} \tag{2}$$

onde $\widetilde{R}$ é o escalar de Ricci calculado com o símbolo de Christoffel $\{^{\alpha}_{\mu\nu}\}$.

Decompondo $\widetilde{R}$, nós obtemos

-

$$\widetilde{R} \equiv \widetilde{\mathcal{L}}_{ADMR} + 2\widetilde{\nabla}_{\mu}\left(\widetilde{a}^{\mu} + n^{\mu}\widetilde{K}\right) \tag{3}$$

onde $\widetilde{a}^{\mu} \doteq g^{\mu\nu}n^{\beta}\widetilde{\nabla}_{\beta}n_{\nu}$ e $\widetilde{K}$ é o traço de $\widetilde{K}_{\mu\nu} \doteq -h^{\alpha}_{\mu}h^{\beta}_{\nu}\widetilde{\nabla}_{\alpha}n_{\beta}$

Definimos

Lagrangiana ADM

$$\widetilde{\mathcal{L}}_{ADMR} \doteq {}^{(3)}\widetilde{R} - \widetilde{K}^{\mu}{}_{\nu}\widetilde{K}^{\nu}{}_{\mu} + \widetilde{K}^{2} \tag{4}$$

Portanto, nós podemos escrever a Eq.(2) como,

-

$$\mathcal{S}_{EH} = \frac{1}{16\pi}\int d^4x\sqrt{-g}\widetilde{\mathcal{L}}_{ADMR} + \textit{Termos de superfície} \tag{5}$$

onde,

-

$$\textit{Termos de superfície} \equiv \frac{1}{8\pi}\int d^4x\sqrt{-g}\widetilde{\nabla}_{\mu}\left(\widetilde{a}^{\mu} + n^{\mu}\widetilde{K}\right) \tag{6}$$

Para obter a variação dessa ação com relação a métrica, nós precisamos variar N, N_i, h_{ij} e seus momentos canonicamente conjugados independentemente.

Porém as variáveis N, N_i, h_{ij} aparecem na ação de formas distintas:

-

- N aparece no fator de integração e na expansão de $\widetilde{K}_{ij}$

$$\sqrt{-g} \equiv N\sqrt{h} \quad ; \quad \widetilde{K}_{ij} = \frac{1}{2N}\left(D_i N_j + D_j N_i - h_{ij,0}\right) \tag{7}$$

- N_i também aparece em $\widetilde{K}_{ij}$
- as derivadas temporais de N e N_i não aparecem na ação
- a derivada temporal de h_{ij} aparece em $\widetilde{K}_{ij}$

Portanto,

Equações de vínculo

$$\frac{\partial}{\partial \dot{N}}\left(\sqrt{-g}\widetilde{\mathcal{L}}_{ADMR}\right) = \frac{\partial}{\partial \dot{N}_i}\left(\sqrt{-g}\widetilde{\mathcal{L}}_{ADMR}\right) \equiv 0 \tag{8}$$

Enquanto que,

Momento canônico à h_{ij}

$$\Pi^{ij}_{(h)} \doteq \frac{\partial}{\partial \dot{h}_{ij}}\left(\sqrt{-g}\widetilde{\mathcal{L}}_{ADMR}\right) \equiv \frac{\sqrt{h}}{16\pi}\left(\widetilde{K}^{ij} - \widetilde{K}h^{ij}\right) \tag{9}$$

Dado o momento canônico, podemos determinar a Hamiltoniana canônica através da transformação de Legendre,

Transformação de Legendre

$$H_c = \Pi^{ij}_{(h)}\dot{h}_{ij} - \sqrt{-g}\widetilde{\mathcal{L}}_{ADMR} \tag{10}$$

Logo, teremos

$$H_c \equiv N\mathcal{H} + N^i\mathcal{H}_i \tag{11}$$

Desde que N and N_i desempenham o papel de multiplicadores de Lagrange, então:

Vínculo de momentum

$$\mathcal{H}_i = -2\widetilde{D}_j\Pi^j_{\ i} \equiv 0 \tag{12}$$

e

Vínculo da hamiltoniana ou super-Hamiltoniana

$$\mathcal{H} = 16\pi G_{ijkl}\Pi^{ij}\Pi^{kl} - \frac{\sqrt{h}}{16\pi}\,{}^{(3)}\widetilde{R} \equiv 0 \tag{13}$$

onde

Métrica de DeWitt

$$G_{ijkl} = \frac{\sqrt{h}}{2}\left(h_{ik}h_{jl} + h_{il}h_{jk} - h_{ij}h_{kl}\right) \tag{14}$$

Super-espaço e equação de Wheeler-DeWitt

No procedimento de quantização canônica, o estado quântico do sistema é representado por um funcional de onda, $\Psi[h_{ij}, \Phi_{matter}]$, sobre o *super-espaço*. A métrica de DeWitt provê uma métrica sobre o *super-espaço*.

J.J. Halliwell, *Introductory Lectures on Quantum Cosmology* - Quantum Cosmology and Baby Universe

> ***Super-espaço*** *é a arena na qual a dinâmica clássica ocorre, o espaço de todas as possíveis configurações da métrica induzida e dos campos de matéria sobre a hipersuperfície espacial.*

Logo, o funcional de onda é aniquilado pela versão operador do vínculo hamiltoniano clássico. Realizando o procedimento de quantização canônica de Dirac, nós iremos obter

Equação de Wheeler-DeWitt

$$\mathcal{H}\Psi \equiv \left[-G_{ijkl} \frac{\delta}{\delta h_{ij}} \frac{\delta}{\delta h_{kl}} - \sqrt{h}\, {}^{(3)}\widetilde{R} \right] \Psi = 0 \tag{15}$$

O problema do tempo

Notamos que a equação de Wheeler-DeWitt carece de uma parâmetro de tempo externo. Além desta observação não há qualquer dependência explícita do tempo-coordenado. Logo, temos que não há um parâmetro preferido para medir a evolução do sistema. Isto é usualmente denominado por *o problema do tempo*.

O problema do tempo

A ausência de um parâmetro de tempo externo e a não exclusividade de variáveis internas tipo-tempo.

Seguimos a abordagem do *"Tempo antes da quantização - tempo interno"* para tratar este problema.

Tempo interno

- Se decidimos descartar quantidades e parâmetros de calibre, o tempo em sistema relativísticos deve ser relacional: podemos notar variações não pelo movimento de objetos com respeito a um parâmetro de tempo externo, mas pela mudança relativa de um grau de liberdade com respeito a outro.
- A escolha do objeto cuja variação é para ser descrita usualmente depende sobre as questões físicas perguntadas. Sua variação deve ser descrito com respeito a outro grau de liberdade, tal como um campo de matéria ϕ. A escolha desse grau de liberdade de referência, então chamado de *tempo interno*, é bastante arbitrário.
- Idealmente, se quer uma quantidade que tenha uma relação monótona com o tempo coordenado t em uma formulação dependente de calibre. Qualquer evento caracterizado por um valor fixo de ϕ corresponderia a uma única fatia $t =$ constante.

Geometria de Weyl integrável

C. Romero *et al*, *General relativity and Weyl geometry*, Class. Quantum Grav., 29, (2012)

Esta geometria é caracterizada pela *relação de compatibilidade*

$$\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = \phi_\alpha g_{\mu\nu}, \tag{16}$$

onde ϕ é um campo escalar, o qual chamaremos de *campo de Weyl*, e nós definimos $\phi_\alpha \doteq \partial_\alpha \phi$.

A Eq.(16) é invariante sob as *transformações de Weyl*, dadas por

$$\bar{g}_{\mu\nu} = e^f g_{\mu\nu} \quad , \quad \bar{\phi} = \phi + f \tag{17}$$

e determina a conexão afim (neste caso, denotaremos por *conexão de Weyl*),

$$\Gamma^\alpha_{\mu\nu} = \left\{{}^{\alpha}_{\mu\nu}\right\} - \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \left(g_{\beta\mu}\phi_\nu + g_{\beta\nu}\phi_\mu - g_{\mu\nu}\phi_\beta \right). \tag{18}$$

Teorias tipo-Weyl

Caso integrável:

$$\mathcal{S}_G = \int d^4x\sqrt{-g}f(\phi)\left[R + j(\phi)g^{\mu\nu}\phi_\mu\phi_\nu\right] \tag{19}$$

Onde R é o *escalar de Ricci* calculado com a conexão de Weyl, $f(\phi)$ e $j(\phi)$ são funções de ϕ que rotulam uma teoria específica.

Por exemplo,

WIST - M. Novello *et al*:

$$\mathcal{S}_G = \int d^4x\sqrt{-g}\left(R + \omega\phi_\mu\phi^\mu\right) \tag{20}$$

onde fizemos,

$$f(\phi) \equiv 1 \quad , \quad j(\phi) \equiv \omega$$

Separando Riemann de Weyl

Abrindo a conexão de Weyl na definição do tensor de Ricci, chegamos na expressão

Tensor de Ricci separando termos riemannianos dos termos weylianos:

$$R_{\mu\nu} \equiv \widetilde{R}_{\mu\nu} - \frac{3}{2}\widetilde{\nabla}_{\nu}\phi_{\mu} + \frac{1}{2}\widetilde{\nabla}_{\mu}\phi_{\nu} - \frac{1}{2}\phi_{\mu}\phi_{\nu} + \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\left(\phi^{\alpha}\phi_{\alpha} - \widetilde{\nabla}_{\alpha}\phi^{\alpha}\right) \quad (21)$$

e, consequentemente,

Escalar de Ricci separando termos riemannianos dos termos weylianos:

$$R = \widetilde{R} - 3\widetilde{\Box}\phi + \frac{3}{2}g^{\mu\nu}\phi_{\mu}\phi_{\nu}, \quad (22)$$

Dessa forma, é útil escrever a Eq.(19) como segue:

Ação gravitacional:

$$\mathcal{S}_G = \int d^4x\sqrt{-g}f(\phi)\left[\widetilde{\mathcal{L}}_{ADMR} + \left(\frac{3}{2} + j(\phi)\right)g^{\mu\nu}\phi_\mu\phi_\nu\right] - 2D_{iv} \quad (23)$$

Definimos,

Termos com divergências:

$$D_{iv} \doteq \int d^4x\sqrt{-g}f(\phi)\left[\widetilde{\Box}\phi + \widetilde{\nabla}_\alpha\left(\xi n^\alpha\right)\right] \quad (24)$$

onde

$$\xi \doteq g^{\mu\nu}n_\mu\phi_\nu \equiv \frac{\dot{\phi}}{N^2}$$

Expressão geral em Weyl integrável

Tratando o D_{iv}, para descartar os verdadeiros termos de superfícies, chegaremos a seguinte expressão:

-

$$\mathcal{S}_G = \int d^4x\sqrt{-g}f(\phi)\left[\widetilde{\mathcal{L}}_{ADMR} + \lambda\phi_\mu\phi^\mu\right] + 2F_\phi + \textit{Term. Superf.} \quad (25)$$

onde definimos,

-

$$F_\phi \doteq \int d^4x\sqrt{-g}\left[f'\left(\frac{\dot{\phi}}{N^2} + \phi\widetilde{\Box}\phi\right) + \phi f''\phi_\mu\phi^\mu\right] \quad (26)$$

e também,

$$\lambda \doteq \frac{3}{2} + j(\phi) \quad , \quad f' \doteq \frac{\partial f}{\partial\phi} \implies f'' \doteq \frac{\partial^2 f}{\partial\phi^2}$$

Campo de Weyl como tempo interno

Temos obtido então, que o campo de Weyl será identificado, como uma variável canônica, uma vez que haverá um momento canonicamente conjugado a ele. A forma funcional desse momento dependerá de $f(\phi)$ e $j(\phi)$.

Para o caso de WIST, onde $f(\phi) =$ constante e $\lambda = \omega$, teremos:

-

$$\mathcal{S}_G = \int d^4x\sqrt{-g}\widetilde{\mathcal{L}}_{ADMR} + \int d^4x\sqrt{-g}\omega g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi \tag{27}$$

Ou seja, a expressão para a Ação é idêntica (com $\omega = 1/2$) ao caso da cosmologia quântica aplicada a Teoria da Relatividade Geral minimamente acoplada a um campo escalar sem massa.

Grato!